Bài 1: Thiết kế API cho Hệ thống Quản lý Thư viện

1. Bảng Resource

Resource	Thuộc tính (Attribute)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Book	id	string PK	Bắt buộc, duy nhất	Mã định danh dạng book_{id}
Book	isbn	string(13)	Bắt buộc, duy nhất	Mã chuẩn quốc tế (13 chữ số)
Book	title	string(255)	Bắt buộc	Tiêu đề của cuốn sách
Book	published_year	integer	Tùy chọn	Năm xuất bản
Book	total_copies	integer	Bắt buộc, >= 1	Tổng số sách thư viện sở hữu
Book	available_copies	integer	Bắt buộc, >= 0	Số sách hiện còn sẵn trên kệ
Book	category_id	integer FK	Bắt buộc	Tham chiếu sang bảng Category
Category	id	integer PK	Bắt buộc	Mã định danh thể loại
Category	name	string(100)	Bắt buộc	Tên thể loại
Category	slug	string(50)	Bắt buộc, duy nhất	Khoá dùng trong bộ lọc
Author	id	integer PK	Bắt buộc	Mã định danh tác giả
Author	name	string(100)	Bắt buộc	Họ và tên tác giả
Author	bio	text	Tùy chọn	Tiểu sử của tác giả
BookAuthor	book_id	integer PK/FK	Bắt buộc	Khóa ngoại tham chiếu sang Book
BookAuthor	author_id	integer PK/FK	Bắt buộc	Khóa ngoại tham chiếu sang Author
BookAuthor	role	string(20)	Bắt buộc	Vai trò
User	id	string PK	Bắt buộc, duy nhất	Mã định danh dạng user_{id}
User	email	string(255)	Bắt buộc, duy nhất	Email
User	full_name	string(100)	Bắt buộc	Họ tên người dùng

Resource	Thuộc tính (Attribute)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
User	role	string(20)	Bắt buộc	Phân quyền
User	status	string(20)	Bắt buộc	Trạng thái
User	created_at	timestamp	Bắt buộc	Thời điểm tạo tài khoản
BorrowRecord	id	string PK	Bắt buộc, duy nhất	Mã phiếu mượn dạng loan_{id}
BorrowRecord	user_id	string FK	Bắt buộc	Khóa ngoại tham chiếu sang User
BorrowRecord	borrowed_at	timestamp	Bắt buộc	Thời điểm mượn
BorrowRecord	due_date	timestamp	Bắt buộc	Hạn chót phải trả sách
BorrowRecord	returned_at	timestamp	Tùy chọn	Thời điểm trả sách thực tế
BorrowRecord	status	string(20)	Bắt buộc	Trạng thái
BorrowItem	id	integer PK	Bắt buộc	Mã chi tiết mượn sách
BorrowItem	borrow_record_id	string FK	Bắt buộc	Khóa ngoại tham chiếu BorrowRecord
BorrowItem	book_id	integer FK	Bắt buộc	Khóa ngoại tham chiếu Book

2. Quan hệ giữa các Resource

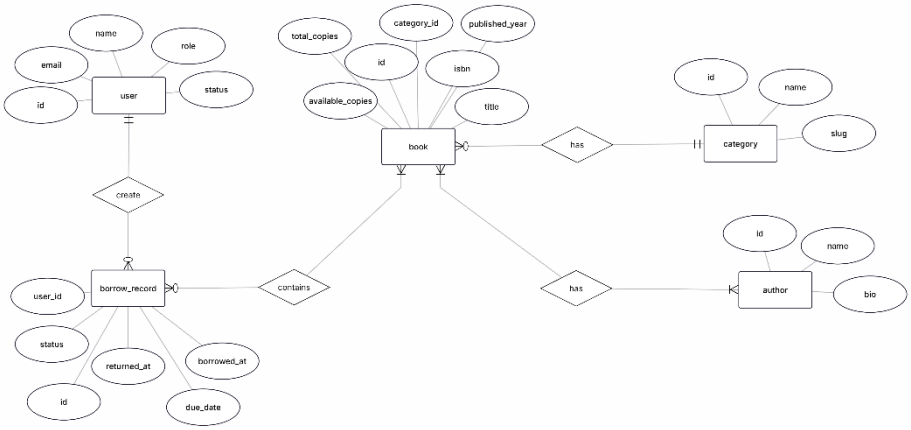
Quan hệ	Kiểu	Cardinality
Category - Book	1:N	Một thể loại chứa nhiều sách; một sách thuộc đúng một thể loại.
Book - Author	M:N	Một sách có nhiều tác giả; một tác giả tham gia viết nhiều sách.
User - BorrowRecord	1:N	Một độc giả có thể có nhiều phiếu mượn; mỗi phiếu mượn thuộc sở hữu của đúng một người dùng.
BorrowRecord - BorrowItem	1:N	Phiếu mượn chứa danh sách các mục sách được mượn.
Book - BorrowItem	1:N	Một cuốn sách có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết phiếu mượn khác nhau.

3. URL List – 16 Endpoints

Tất cả các endpoint sử dụng tiền tố /api/v1, tuân thủ cú pháp danh từ số nhiều (kebab-case) và trả về dữ liệu định dạng JSON.

#	Method	Path	Mô tả nghiệp vụ
1	GET	/api/v1/books	Danh sách sách: hỗ trợ lọc ?genre=, sắp xếp đa khóa ?sort=, phân trang ?strategy=offset|cursor.
2	POST	/api/v1/books	Tạo mới một đầu sách; kiểm tra dữ liệu bằng JSON Schema.
3	GET	/api/v1/books/{id}	Lấy thông tin chi tiết một cuốn sách theo mã định danh.
4	PUT	/api/v1/books/{id}	Cập nhật toàn bộ thông tin của một đầu sách.
5	DELETE	/api/v1/books/{id}	Xóa một đầu sách khỏi hệ thống.
6	GET	/api/v1/books/{id}/authors	Xem danh sách tác giả và vai trò tham gia của một cuốn sách (Sub-resource).
7	POST	/api/v1/books/{id}/authors	Gán thêm tác giả và vai trò vào cuốn sách (body: author_id, role).
8	DELETE	/api/v1/books/{id}/authors/{author_id}	Hủy liên kết tác giả khỏi một cuốn sách.
9	GET	/api/v1/authors	Lấy danh sách tất cả các tác giả.
10	POST	/api/v1/authors	Thêm mới thông tin tác giả vào hệ thống.
11	GET	/api/v1/authors/{id}/books	Danh sách các đầu sách được viết bởi tác giả {id}.
12	GET	/api/v1/categories	Lấy danh mục các thể loại sách.
13	POST	/api/v1/categories	Thêm mới một thể loại sách vào danh mục.
14	GET	/api/v1/users/{id}/borrow-records	Xem danh sách lịch sử các phiếu mượn sách của một người dùng cụ thể.
15	POST	/api/v1/borrow-records	Độc giả lập phiếu mượn sách mới (yêu cầu mảng danh sách items chứa book_id).
16	PATCH	/api/v1/borrow-records/{id}/return	Cập nhật hoàn tất thủ tục trả sách và thời gian trả cho phiếu mượn.

4. ERD


name
role
email
user
status
id
create
total_copies
category_id
published_year
id
isbn
available_copies
title
book
has
id
name
category
slug
id
name
author
bio
has
contains
user_id
borrow_record
status
returned_at
borrowed_at
id
due_date